专题串联

脊髓神经损伤平面判断

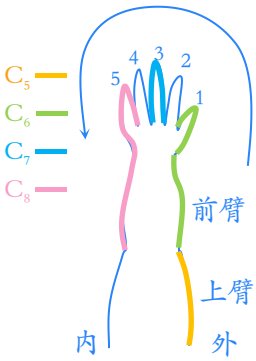
外科 颈腰椎退行性病（含损伤平面判断）2
00:00:00-01:02:02

五十肩
秀肌肉
伸胳膊
你过来啊
大拇指 666
期中 7-中指

运动障碍　感觉神经　脊髓/神经 脊椎　44812 、 10121

膈肌 ← C_4

肩、上臂外展 ← 肩、上臂外 ← C_5
屈肘、肱二头肌、桡骨膜反射 ← 前臂外、1 指 ← C_6
伸肘、肱三头肌反射 ← 3 指 ← C_7
屈指 ← 前臂内、5 指 ← C_8



胸骨柄 ← T_2
乳头 ← T_4

剑突 ← T_6
肋弓 ← T_8

10 肚脐
累吧
六脉神剑
乳房四象限

脐 ← T_{10}
腹股沟 ← T_{12}

伸膝、膝反射　膝前、小腿前内、内踝 ← L_4
伸踝/足　小腿外前、足背内 ← L_5
屈踝/足、踝反射　小腿后、足外、外踝 ← S_1

$L_4L_5S_1$伸膝伸足屈足、膝反射没有踝反射、
4-股四头肌-伸膝、自己摸

C_1 C_2 C_3 C_4 —0 四肢硬瘫

C_5 C_6 C_7 C_8 T_1 —1
臂丛神经根→上肢　五一劳动节
（上肢软瘫、下肢硬瘫）

T_2 T_3 T_4 T_5 T_6 T_7 T_8 —2

T_9 T_{10} T_{11} T_{12} —3

L_1 L_2 L_3 L_4 L_5
第 10 胸椎 ～ 第 12 胸椎
腰骶神经根→下肢
（上肢正常，下肢软瘫）

S_1 S_2 S_3 S_4 S_5
第 1 腰椎

「理顺知识点」
- 成年人在第一腰椎之上才有脊髓，第一腰椎以下无脊髓
- 第m−n椎间盘，压迫第n神经根
- 五十肩：肩周炎一般从50岁开始发病，俗称为五十肩，记忆：C_5管的是肩、上臂外展
- C_6不仅管大拇指，还管一部分食指，同理C_7不仅管中指，也管一部分无名指和食指，C_8不仅管小指，也管一部分无名指，故交界处出问题不能判断具体平面问题，记忆时只记最特征
- 定完平面后，判断具体神经/脊髓问题，判断需结合临床表现、影响范围，eg.神经根型颈椎病特点是局限，肩颈痛，上肢放射痛、Eaton 征、Spurling 征等；脊髓型颈椎病范围更广，如四肢感觉运动障碍、二便障碍、飘等
- 考试中题目问法往往是该患者出问题的脊椎平面/该患者突出的椎间盘位置，若找到具体神经根/脊髓问题，通过44812，10121对应具体脊椎，通过第m−n椎间盘，压迫第n神经根（胸部不满足此规律，但考试一般只考察颈椎病/腰椎间盘突出症），对应具体椎间盘
- 导致腰部脊髓出问题：腰椎间盘突出症、骨折

C_5：肩、上臂外展 ←



C_{5-6}：屈肘、肱二头肌/桡骨膜反射 ←

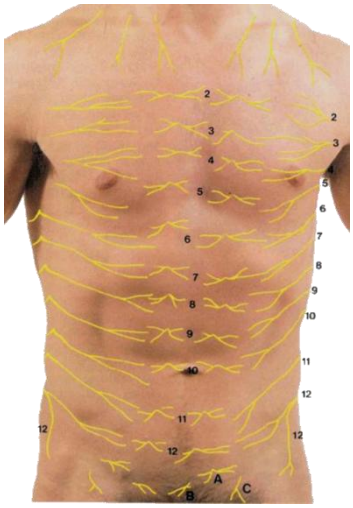


C_{6-7}：伸肘、肱三头肌反射 ←



C_8：屈指 ←





	硬瘫/痉挛性瘫痪	软瘫/弛缓性瘫痪
栗子	内囊出血	脊髓灰质炎
病变部位	上运动神经元及其发出的纤维	下运动神经元及其发出的纤维
肌电图	正常	异常
肌力	减弱	减弱
肌张力	增强	减弱
腱反射	增强	减弱
病理征	阳性	阴性
浅反射	减弱	减弱
肌萎缩	不明显	明显
麻痹范围	广泛	局限

「理顺知识点」
- 肌电图：评估周围神经问题（脊髓发出的神经），软瘫时异常，硬瘫时正常
- 肌张力=肌紧张，牵张反射包括腱反射和肌紧张。牵张反射属于深反射，大脑平时会易化浅反射，抑制深反射，若发生硬瘫，牵张反射失去大脑皮层抑制，故腱反射和肌紧张都增强，浅反射失去大脑皮层易化作用，浅反射减弱

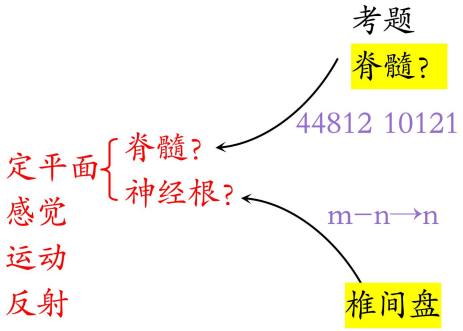
「理顺知识点」
- 软瘫时反射弧异常→深反射、浅反射都减弱

1. 2014N118−120 A　男性，29 岁，从 3 楼跌落，臀部着地，双下肢完全不能活动，双侧腹股沟平面感觉丧失，尿潴留。

双侧腹股沟平面感觉丧失→T_{12} 异常

双下肢完全不能活动→范围广→ T_{12} 脊髓异常

44812 10121 T_{12}−3→T_9



118.患者最可能的诊断是

A.第 4 胸椎骨折

B.第 5 腰椎骨折

C.第 10 胸椎骨折

D.骨盆骨折

119.不必立即采取的检查项目是

A.MRI 检查

B.心电图及血气分析检查

C.下肢肌电图检查 周围神经

D.X 线检查

120.应采取的最佳治疗措施是 骨折导致的脊髓损伤

A.高压氧治疗

B.给予维生素 B 及激素药物治疗

C.减压、内固定手术治疗

D.牵引外固定、平卧硬板床

2. 2015N118−120 A　男性，60 岁。左手麻木半年，双下肢乏力，行走不稳三个月。查体：左上肢桡骨膜发射减弱，左手拇指针刺觉减退，双下肢腱反射亢进，双侧 Babinski 征阳性。初步诊断为颈椎病。

桡骨膜反射减弱→C_5、C_6　左手拇指针刺觉减退→C_6

左手麻木半年，双下肢乏力，行走不稳三个月→从神经根累及到脊髓

颈椎病：有可能是颈椎间盘突出or颈椎病椎体发生骨质增生导致

由120题可得知腰椎间盘突出→m−n→n →C_{5-6} 椎间盘突出

若题目为最终确诊为椎体骨质增生，相应平面韧带钙化→44812 10121→C_6−1→C_5 脊椎骨质增生

118.颈椎病变的平面最可能位于

A.颈 4−5

B.颈 5−6

C.颈 6−7

　答案：1−2 CCC BDD

D.颈 7−胸 1

119.对诊断最具价值的影像学检查是

A.B 超

B.X 线

C.增强 CT

D.MRI

120. 患者最终确诊为颈椎单一节段的椎间盘突出，相应平面椎管狭窄，颈脊髓变性。对该患者不宜采取的治疗方案是

A.颈椎前后路联合手术

B.颈椎前路手术

C.颈椎后路手术

D.按摩治疗 禁止按摩

3. 2008N118−120 A　男性，17 岁。半小时前因跳马比赛不慎颈部受伤，初步检查：患者可主动作肩前屈、肘屈运动，但不能主动作肘伸运动，双下肢软瘫。

不能主动作肘伸运动→C_6、C_7

双下肢软瘫→双下肢受累说明范围大，软瘫说明处于脊休克期间（2−4 周内），尚未表现为硬瘫

44812 10121→C_6、C_7 −1→C_5、C_6

118.该患者损伤部位最可能是位于

A.颈 3 、4

B.颈 4 、5

C.颈 5 、6

D.颈 6 、7

119.急诊入院后，颈椎 X 线片未见骨折脱位，最适宜的处理是 无骨折脱位的过深损伤

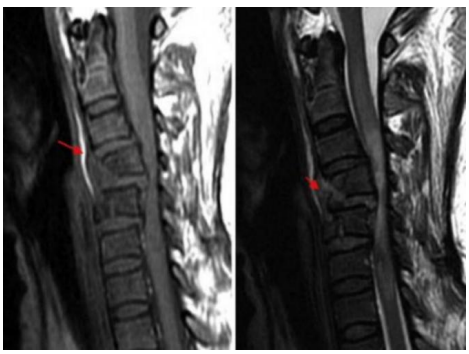
A.半卧位，减轻腹部对胸腔的压力 辅助措施

B.平卧四头带颈部牵引 固定和复位（颅骨牵引固定最好）

C.气管切开、呼吸机辅助呼吸 无窒息

D.急诊手术探查颈髓损伤程度 无骨折脱位

最佳答案：先颅骨牵引复位固定，后急诊做后路椎板成形术



120.患者入院后，出现呼吸道感染，最主要的原因是

A.双下肢软瘫

B.肋间肌瘫痪

C.膈肌瘫痪 C_4 支配膈肌

D.未联合使用抗生素

　答案：3 CBB